

Zadanie A2

Identyfikacja i właściwości soli

Pewna uwodniona sól podwójna występuje w postaci ciemnofioletowych kryształów. Sól ta dobrze rozpuszcza się w wodzie tworząc roztwór o barwie fioletowej i odczynie kwaśnym. Po podgrzaniu roztworu barwa zmienia się na zieloną.

Po rozpuszczeniu soli zimny roztwór podzielono na kilka części i przeprowadzono próby (oddzielnie dla każdej części) zmierzające do identyfikacji składników jonowych:

- I) po dodaniu roztworu AgNO_3 nie wytrącił się osad,
- II) po dodaniu roztworu BaCl_2 wytrącił się biały krystaliczny osad, nierozpuszczalny w HNO_3 ;
- III) po dodaniu roztworu NaOH wytrącił się szarozielony osad, rozpuszczalny w nadmiarze odczynnika z utworzeniem roztworu o barwie zielonej;
- IV) po dodaniu roztworu amoniaku wytrącił się szarozielony osad, w pewnym stopniu rozpuszczalny w nadmiarze odczynnika;
- V) po dodaniu stężonego roztworu HClO_4 i niewielkiej porcji etanolu wytrącił się biały krystaliczny osad.

Polecenia:

- a. Zidentyfikuj składniki jonowe soli. Zapisz jonowe równania reakcji przebiegających w czasie identyfikacji. Który ze składników soli decyduje o jej barwie i odczynie roztworu ?
- b. Sieć krystaliczna soli ma strukturę regularną, gdzie każdy kation otoczony jest sześcioma cząsteczkami wody krystalizacyjnej. Podaj wzór sumaryczny badanej soli i zwyczajową nazwę, jaką określamy tego typu sole.
- c. Wyjaśnij zjawisko zmiany barwy roztworu soli po podgrzaniu.

Rozwiązanie zadania A2

a. Wynik próby z AgNO_3 i BaCl_2 wskazuje na obecność jonów SO_4^{2-} . Próba z NaOH i amoniakiem potwierdza obecność jonów Cr^{3+} . Z kolei próba z HClO_4 wskazuje na obecność jonów K^+ .

Przebiegające reakcje:

- (i) brak reakcji
- (ii) $\text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} \rightarrow \text{BaSO}_4$
- (iii) $\text{Cr}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Cr}(\text{OH})_3$ i $\text{Cr}(\text{OH})_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{Cr}(\text{OH})_4^-$
- (iv) $\text{Cr}^{3+} + 3\text{NH}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cr}(\text{OH})_3 + 3\text{NH}_4^+$ i częściowo:
 $\text{Cr}(\text{OH})_3 + 6\text{NH}_3 \rightarrow \text{Cr}(\text{NH}_3)_6^{3+} + 3\text{OH}^-$
- (v) $\text{K}^+ + \text{ClO}_4^- \rightarrow \text{KClO}_4$ (etanol zmniejsza rozpuszczalność osadu)

Sól zawiera więc kationy Cr^{3+} i K^+ oraz aniony SO_4^{2-} . Barwa roztworu pochodzi od jonów Cr^{3+} , a kwaśny odczyn od hydrolizy jonów Cr^{3+} .

b. Bezwodną formę soli opisuje wzór $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$. Ponieważ 1 mol soli zawiera 4 mole kationów, a każdy z nich otoczony jest sześcioma cząsteczkami wody, na 1 mol soli przypadają 24 mole wody. Sól uwodnioną można więc opisać wzorem $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$, lub w uproszczeniu: $\text{CrK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

Sól ta reprezentuje grupę alunów, czyli podwójnych siarczanów(VI) metali jedno- (M^{I}) i trójwartościowych (M^{III}) o wzorze ogólnym: $\text{M}^{\text{I}}_2\text{SO}_4 \cdot \text{M}^{\text{III}}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$.

c. Jon Cr^{3+} tworzy z 6 cząsteczkami wody kompleks, nadający barwę fioletową zarówno stałej soli jak i roztworowi wodnemu. Po podgrzaniu roztworu następuje jednak wymiana cząsteczek wody na jony SO_4^{2-} (wymiana ligandu w kompleksie) prowadząca do zmiany barwy na zieloną.